

第六章 分子动理论

- 物质的微观结构
- 理想气体分子动理论

微观量与宏观量

热学的研究对象：大量的微观粒子组成
宏观体系（系统）

宏观量：描述系统整体特征的物理量

如：气体的温度、压强、体积

微观量：描述系统中单个粒子特征的
物理量

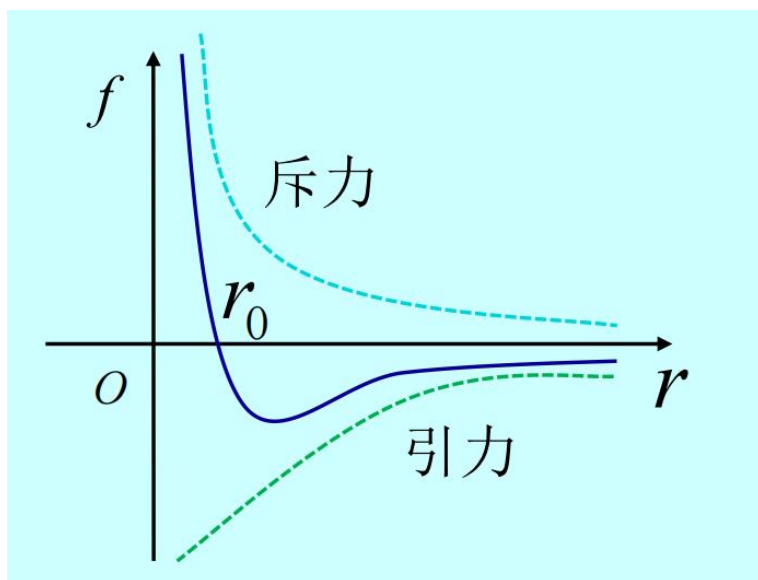
如：分子的大小、质量、速度、能量等

微观量与宏观量有一定的内在联系

分子间的引力和斥力

$$F = \frac{C_1}{r^m} - \frac{C_2}{r^n}$$

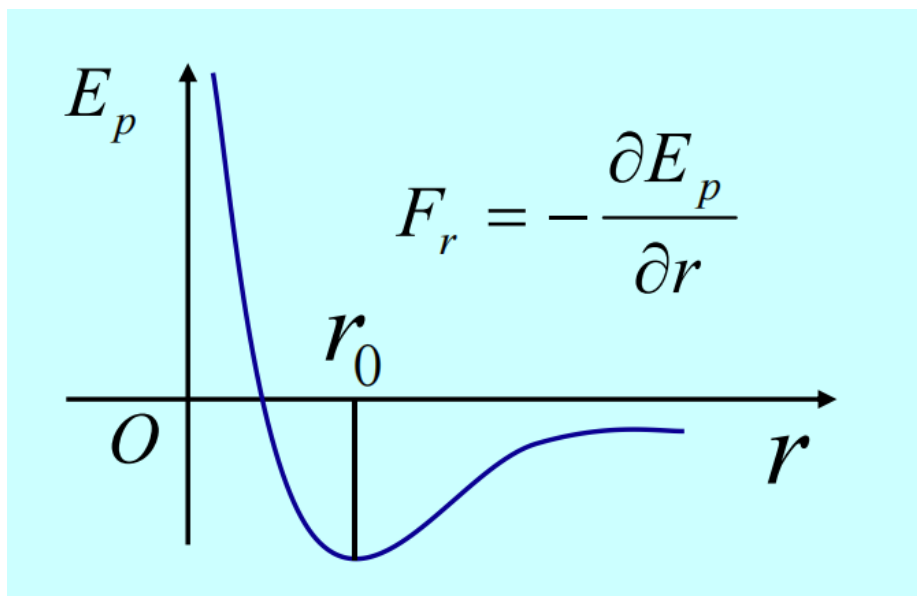
斥力 引力



$r = r_0$ 平衡位置

$r < r_0$ 斥力

$r > r_0$ 引力



$r = r_0$ 势能最低 -
分子处于稳
定状态

物体是由大量的分子组成，所有的分子处于不停的、无规则运动中，分子间存在相互作用-物体微观结构的基本概念

平衡态：在不受外界影响的条件下，一个系统的宏观性质不随时间改变的状态

平衡态可用表示系统特性的宏观参量来描述-态参量

理想气体的状态方程

$$PV = \frac{M}{\mu} RT$$

**气体在温度不太低、压强不太大时，
可近似为理想气体**

理想气体的微观模型

- 1、气体分子大小与分子间距相比较可忽略
- 2、除碰撞外，分子间及分子与容器壁之间均无相互作用
- 3、碰撞为完全弹性碰撞，碰撞前后分子动能不变

平衡态理想气体的统计假设

1、分子数密度 n 处处相等（均匀分布），
各处的 n 值为同一个 $n=N/V$ 值

2、分子沿各个方向运动的概率相同

任一时刻向各方向运动的分子数
相同

分子速度在各个方向分量的各种
平均值相等

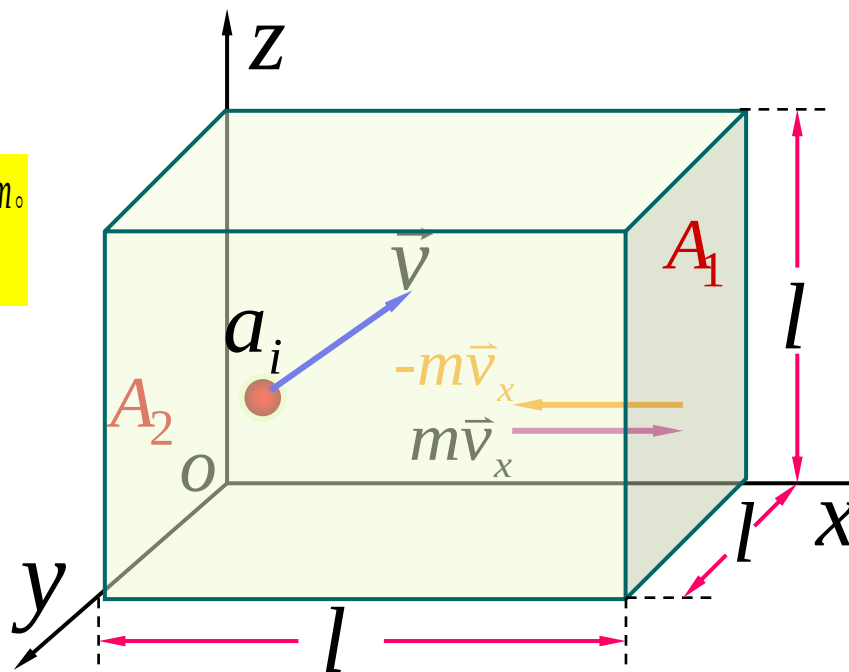
理想气体的压强公式

从微观上看，气体的压强等于大量分子在单位时间内施加在单位面积器壁上的平均冲量，就像密集的雨点打在雨伞上对伞产生一种压力那样

设有一个边长为 l 的立方体容器，如下图所示，其中有 N 个分子，分子质量为 m 。求气体处于平衡态时，器壁所受的压强。

一次碰撞后，分子动量的改变：

$$-mv_{ix} - mv_{ix} = -2mv_{ix}$$



因此该分子在一次碰撞后施加给器壁的冲量 $2mv_{ix}$,沿x方向。

分子 a_i 与 A_1 连续两次碰撞所需时间为: $2l / v_{ix}$

单位时间内 a_i 与 A_1 碰撞的次数为: $v_{ix} / 2l$

分子 a_i 在单位时间内施予 A_1 的平均冲力

$$\frac{v_{1x}}{2l} \times 2mv_{1x} = \frac{mv_{1x}^2}{l}$$

N个分子在单位
时间内施予 A_1 的
总平均冲力

$$\bar{F} = \frac{m}{l} (v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + v_{3x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2)$$

N个分子在单位时间内施予 A_1 的压强

$$P = \frac{\bar{F}}{l^2} = \frac{m}{l^3} (v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + v_{3x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2)$$

单位体积内分子数： $n = \frac{N}{l^3}$

$$P = mn \left(\frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + v_{3x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} \right)$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \quad \overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$P = \frac{1}{3} mn \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}$$

讨论理想气体

对于碰撞问题——将分子看成质点，碰撞形成压强。

对于能量问题——要考虑分子内部结构

因为分子热运动的能量包括了作为整体运动的平动能量、还有分子的转动能量、甚至还有分子内部的振动能量。

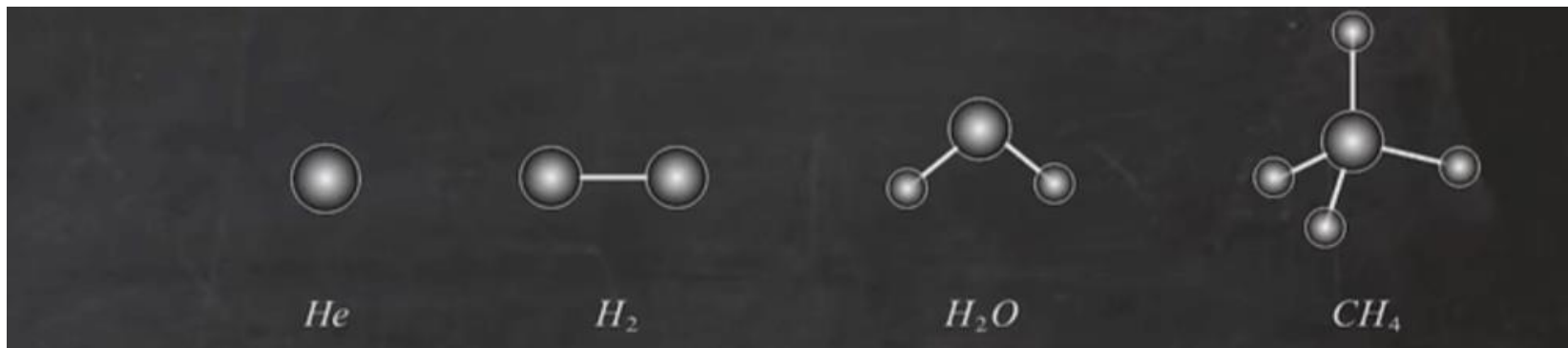
一、自由度

确定一个物体的空间位置 所需的独立坐标数。

质点的自由度: (x, y, z)

最多3 个自由度, 受约束时自由度减少。

例如: 飞机有3个自由度; 轮船2个; 火车1个。



单原子分子

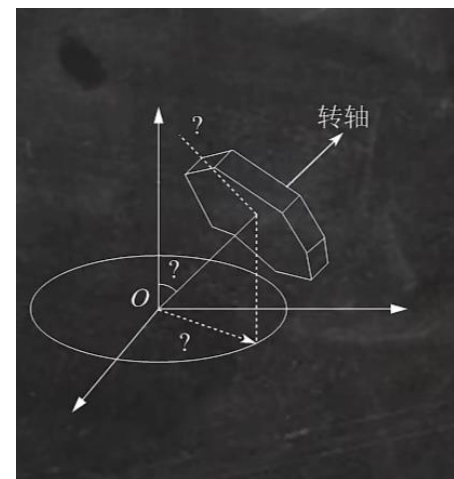
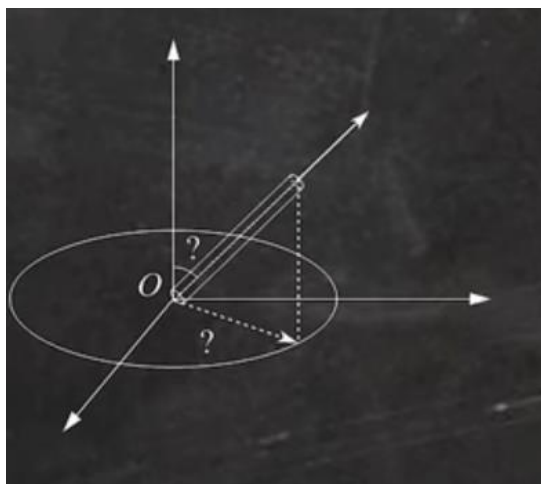
3个自由度；平动
3个；转动0个

刚性双原子分子

5个自由度；平动
3个；转动2个

刚性多原子分子

6个自由度；平动
3个；转动3个



二、能量均分定理

已知分子的平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

每个自由度对平动是等价的，平均分配到得动能为：

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

同样：每个转动自由度上的平均动能都等于：

$$\frac{1}{2} kT$$

由于分子频繁碰撞，动能在各运动形式、各自由度之间转移，平衡时，各种平均动能按自由度均分。

能量均分定理:

在温度为 T 的平衡态下, 物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能, 等于: $\frac{1}{2}kT$

能量均分定理是统计规律, 反映大量分子系统的整体性质, 对个别分子或少数分子不适用。

根据能量均分定理, 如果气体分子有 i 个自由度, 则分子的平均总动能为:

$$\bar{\mathcal{E}} = \frac{i}{2}kT$$

三、理想气体的内能

内能是指气体所包含的所有的动能和分子间相互作用势能的总和。

对于理想气体，由于分子间没有相互作用并且不考虑振动自由度，因此理想气体的内能就是各种动能之和。

1 mol 理想气体的内能：

$$E_{\text{mol}} = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$$

m/M mol 理想气体的内能：

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

例：容器内有气体，压强为 1.33Pa ，温度为 300K 。问在单位容积内有多少分子？这些分子的总平动动能是多少？

